

Week 12 | 平衡迭代：出一版 Patch

延续 Week 11 的指标体系与埋点表，本周完成一次完整的**"测量 → 假设 → 改动 → 验证 → 复盘"**闭环，产出 v0.2 Patch。本周不做新玩法，做"用数据驱动调参"的迭代闭环。

完成后必须能在 24 小时内回答：上次 Patch 改了什么？改之前数据是什么？改之后数据是什么？这次 Patch 算成功还是失败？为什么？

前置约束

1. 必须复用 **Week 11** 的埋点与指标。所有"改动前/改动后"对比必须基于 Week 11 五核心指标（对局时长 / 首倒时间 / 修机完成率 / 逃生率 / 救援成功率），禁止本周临时拍脑袋新增指标作为成功判据。
2. **3 条改动**必须各自对应一份 **Week 11** 的 A/B 假设模板（12 字段全填），缺一项视为该改动不成立。
3. 基线数据必须先采集后改动。禁止"先改完再补基线"。Patch Note 中"改动前数值"必须来自 v0.1 baseline 测试包，不允许用 Week 11 残留数据或主观印象。
4. 禁用模糊语言。"手感变好"、"节奏更舒服"、"压力适中"出现一处扣分。所有主观体验必须翻译为可观察的行为指标（例：将"救援手感差"翻译为 `rescue_attempt_interrupt` 占比 $\geq X\%$ ）。
5. 异常局必须剔除后再算指标。Week 11 的 `is_abnormal=true` 局不计入 baseline 与 post-patch 样本。剔除后样本不足必须显式标注"样本量不足"而非伪装达标。
6. 每条改动必须可回滚。改动必须为单一配置项（ScriptableObject 字段、Prefab 数值、单个 Transform 位置），禁止跨文件的逻辑重写。Patch Note 必须给出 rollback 路径（commit hash 或字段旧值）。

具体任务

1. v0.1 基线测试（必交）

1.1 测试规模与样本规范

项目	最低要求	说明
总局数	≥ 10 局	含异常局；剔除后有效样本 ≥ 8 局
测试方式	双开 / 真人对战 / Bot 对战均可	必须在 1.2 测试日志中标注每局的测试模式
单局最短时长	≥ 90 秒	不足 90 秒一律标为 <code>is_abnormal=true</code> （提前退出/掉线）
视角覆盖	Hunter 与 Survivor 各 ≥ 3 局	单视角测试不能作为基线

数据采集	必须开启 Week 11 的 [Telemetry] Console 输出	缺失埋点的局不计入有效样本
------	--	---------------

1.2 基线测试日志（必交，每局一行）

下表为强制格式，禁止合并行或省略列：

局号	模式	时长 (s)	逃生人数	首倒时间 (s)	修机完成进度 (%)	is_abnormal	异常原因	观察到的痛点 (≤30 字)
1	双开	312	2	47	100	FALSE	—	Hunter 追击中期手感拖沓
2	Bot	78	0	12	20	TRUE	提前退出	—
...	...	...	...	...	...	...	...	...

1.3 基线五指标汇总（必交）

剔除异常局后，按 Week 11 1.1 节定义计算并填入下表。每条必须给出数值 + 落入的健康/警戒/异常区间：

指标	v0.1 实测值	区间归属	偏离方向
对局时长	例：4 分 12 秒	警戒	偏短
首倒时间	例：38 秒	警戒	偏早
修机完成率	例：62%（Survivor 视角）	警戒	偏低
逃生率	样本不足（< 50 局）	—	仅作参考
救援成功率	样本不足（< 30 局）	—	仅作参考

警告： 样本量不足的指标不允许作为 Patch 改动的主要触发理由。

2. 三条 Patch 改动（必交）

2.1 改动分布硬性要求

类型	数量	改动对象示例
数值改动	1 条	InteractionStatsSO.repairSeconds、 HunterMoveStatsSO.chaseSpeed

机制改动	1 条	救援窗口 / 倒地次数上限 / 修机校验机制
地图改动	1 条	单个机位 Transform.position、单个掩体 Prefab 增删

禁止：同一文件多处改动并计为 2 条；同时改 5 个机位算 1 条。

2.2 改动定义表（每条改动必交完整 12 字段，复用 Week 11 3.1 节模板）

每条改动产出一份独立 A/B 假设文档，关键字段：

字段	Week 11 模板要求	Week 12 额外要求
实验 ID	EXP-NNN	本周命名为 PATCH-012-NN
观察到的问题	数据描述 + 具体数值	必须引用 1.3 节基线数值
改动内容	文件：字段，旧值 → 新值	必须可单字段 rollback
影响的埋点	≥ 1 条	必须在 Week 11 2.2 节已存在
影响的核心指标	≥ 2 条（主 + 护栏）	主指标必须来自 1.3 节"警戒/异常"区间
预期变化	"+10pp" 等具体数值	必须给出绝对值与百分点
判定标准	数值阈值	后验样本 ≥ 8 局可判定，≥ 5 局可暂定
样本量 / 持续时间	不留空	后验测试 ≥ 8 局

2.3 改动间相互影响声明（必交）

3 条改动不允许相互独立——必须显式声明任意两条之间是否存在数据耦合。范例：

改动 A	改动 B	是否耦合	耦合机制
修机速度 +20%	救援窗口 +0.5s	是	都会推高修机完成率，无法单独归因
修机速度 +20%	中央机位左移 5m	否	影响指标不重叠
救援窗口 +0.5s	中央机位左移 5m	弱	救援路径距离间接变化，标注观察

耦合的两条改动必须在 **Patch Note** 中说明归因策略（A/B 顺序测、单独回归测、或接受联合归因）。

3. v0.2 后验测试与归因（必交）

3.1 后验样本规范

与 1.1 节同等要求：≥ 10 局（剔除后 ≥ 8 局），双视角覆盖，开启埋点。测试包 **commit** 必须明确为应用 3 条改动之后的版本，禁止半改半测。

3.2 改动前后对比表（必交）

指标	v0.1	v0.2	变化量	预期变化	实际 vs 预期
对局时长	4:12	5:38	+1:26	+1:30	符合（差 4s）
首倒时间	38s	52s	+14s	+20s	部分达标
...	...	...	...	...	...

3.3 每条改动的判定结论（必交）

按 2.2 节判定标准对每条改动结论分类：

- ✅ 达标：主指标命中目标区间且护栏未崩坏
- ⚠️ 部分达标：主指标方向正确但幅度不足
- ❌ 未达标：主指标无变化或反向变化
- 🚫 样本不足：剔除异常局后 < 5 局，无法判定

未达标改动必须在 **Patch Note** 中明确标注"下版本回滚"或"下版本继续观察并附条件"。

4. Patch Note（必交）

4.1 格式规范

严格按以下结构，禁止合并条目：

```
# v0.2 Patch Note (YYYY-MM-DD)

## 改动 1 · [PATCH-012-01] <改动名>
- 原因：<引用 v0.1 基线数值>
- 改动：<文件：字段，旧值 → 新值>
- 预期影响：<主指标 +Xpp，护栏指标变动 ≤ Y>
- 实测结果：<v0.2 数值 vs v0.1，是否达标>
- 后续动作：<保留 / 回滚 / 继续观察>
- Rollback：<commit hash 或字段恢复路径>
```

改动 2 · ...

改动 3 · ...

已知问题

- <剔除样本/未达标改动/数据陷阱>

下版本计划

- <基于本次结果的下一步假设>

4.2 硬性禁词

Patch Note 中出现以下词汇视为该条不计入交付：

- 优化、改善、加强、提升手感、增强体验
- 微调、稍微、略有、适度、显著（除非紧跟具体百分点）
- 修复部分问题、解决一些 bug

每个动词必须能映射到具体字段或具体行为变化。

5. 数据陷阱与归因风险分析（必交）

延续 Week 11 5. 节双视角框架，本周专门看"小样本 Patch 验证"特有的陷阱。

A 视角：Patch 验证被数据噪声污染（≥ 2 场景）

每个场景包含：场景描述 / 污染机制 / 对哪条结论产生偏差 / 修补方案 / 修补代价。

范例 A1：8 局样本量下 ± 2 局逃生人数即翻转结论

- 污染机制：v0.1 8 局逃生 24 人次，v0.2 8 局逃生 26 人次，看似 +8%，实际只差 2 个人次，落在小样本随机区间内
- 偏差结论："修机速度 +20% 显著提升逃生率"被错误判定为达标
- 修补方案：样本 < 30 局时不允许对逃生率/救援成功率下达标结论；只允许下"方向性观察"
- 修补代价：本周大部分多局指标无法判定，必须等 Week 13 累积

另至少 1 个，建议方向：测试者疲劳/熟练度污染、双开测试中操作者偏向某一方。

B 视角：Patch 流程被反向利用（≥ 2 场景）

范例 B1：选择性引用基线

- 反向引导机制：3 条改动都倾向于"修机更快"方向，自然挑出基线里修机率最低的几局作为问题陈述，回避修机率正常的局
- 偏差结论：本周 3 条改动同向，下版本会继续同向叠加，导致 Hunter 体验持续恶化
- 修补方案：1.3 节基线必须取剔除异常局后的全样本均值，禁止"代表性局"抽样
- 修补代价：需要解释为什么平均值代表性不足

另至少 1 个，建议方向：把"机制改动"伪装成"数值改动"绕过审批、用地图改动隐藏数值改动的副作用。

总计 ≥ 4 场景。

6. Unity 落地（最低实现）

模块	最低要求	挂接文件
配置项 commit 标记	每条改动一个独立 commit，commit message 格式 [PATCH-012-NN] <改动名>	git
Rollback 脚本	新增 Assets/Editor/PatchRollback.cs，提供菜单 Tools/Patch/Rollback v0.2 → v0.1，按字段恢复 3 条改动	新增文件
版本号显 示	主菜单或对局结算界面显示当前版本号（v0.1 / v0.2），便于 测试日志归属	UI
基线与后 验数据归 档	1.2 / 3.2 节表格导出为 CSV，与 Patch Note 同目录	Deliverables /Week12/

不要求本周接入真后端，仍以 Console [Telemetry] 输出 + 手工记表为准。

7. 文档-实现一致性自检表（必交）

7.1 改动自检（3 条全部覆盖）

改动 ID	文档定义 位置	代码实际状态	测试样本 量	判定结 论	偏差说明
PATCH-0 12-01	2.2 第 1 条	✓ 已应用 commit abc123	v0.1=8 / v0.2=10	✓ 达标	—
PATCH-0 12-02	2.2 第 2 条	✓ 已应用	v0.1=8 / v0.2=4	⊘ 样本 不足	后验测试中途崩溃
PATCH-0 12-03	2.2 第 3 条	△ 仅地图机位移动，未 改 NavMesh	v0.1=8 / v0.2=10	✗ 未达 标	NavMesh 未烘焙导致 Bot 卡墙

7.2 指标可观察性自检（5 条全部覆盖）

指标	v0.1 可采	v0.2 可采	判定可用	缺什么
对局时长	✓	✓	✓	—

修机完成率	✓	✓	✓	—
逃生率	△ 样本不足	△ 样本不足	✗ 不可判定	需 ≥ 50 局，Week 13 累积
救援成功率	△ 样本不足	△ 样本不足	✗ 不可判定	需 ≥ 30 局

交付物清单

提交时必须包含以下全部 6 项，缺一即视为未完成：

- v0.1 基线测试包**
 - 1.2 节测试日志 (≥ 10 行) CSV
 - 1.3 节基线五指标汇总表
 - 对应 commit hash
- 3 份 A/B 假设文档 (PATCH-012-01 / 02 / 03)**
 - 各自完整 12 字段 (Week 11 3.1 节)
 - 2.3 节相互影响声明表
- v0.2 后验测试包**
 - 3.2 节改动前后对比表
 - 3.3 节每条改动的判定结论
 - 对应 commit hash
- v0.2 Patch Note** (按 4.1 节格式，禁词审查通过)
- 数据陷阱分析文档** (A 视角 ≥ 2 + B 视角 ≥ 2，总计 ≥ 4 场景)
- Unity 工程包**
 - 3 条改动各 1 个独立 commit
 - PatchRollback.cs 可一键回滚
 - 版本号 UI 显示
 - Deliverables/Week12/ 目录含全部数据 CSV
- 演示视频或 GIF (≤ 90 秒)，展示：**
 - v0.1 与 v0.2 各跑一局，结算时版本号清晰可见
 - Console 中 [Telemetry] 输出在两个版本下的差异
 - 在 Editor 菜单触发一次 Rollback，证明改动可逆